

2. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 22.11.2021

Abgabe bis spätestens Fr. 03.12.2021 um 18 Uhr

(bitte an meine FHV Email Adresse asc8956@fhv.at senden)

NAME: Michael GELEZE

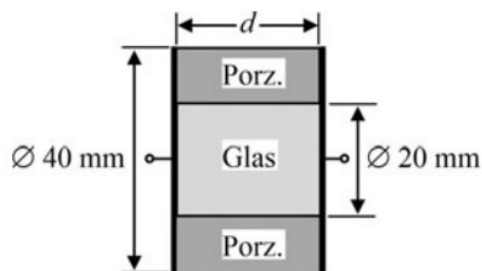
Aufgabe 1

Ein Kondensator mit Luft als Dielektrikum wird mit $U = 80 \text{ V}$ Gleichspannung geladen und dann von der Spannungsquelle abgeklemmt. Der Raum zwischen den Elektroden wird anschließend mit einem Öl mit der Dielektrizitätszahl $\epsilon_r = 2,1$ gefüllt.

- a) Auf welchen Wert Q_1 ändert sich dadurch die ursprüngliche Ladung Q ? (1 Pkt.)
- b) Welchen Wert U_1 nimmt die ursprüngliche Spannung U an? (1 Pkt.)

Aufgabe 2

Ein Plattenkondensator ist aus einer kreisrunden Glasplatte in der Mitte und einem um die Glasplatte liegenden Kreisring aus Porzellan aufgebaut (siehe folgende Abbildung). Die Permittivitätszahl von Glas ist $\epsilon_r = 9$, die von Porzellan ist $\epsilon_r = 5$. Der Plattenabstand ist $d = 1,0 \text{ mm}$.



- a) Wie groß ist die Kapazität C des Kondensators? (3 Pkt.)
- b) Wie groß sind die elektrische Feldstärke E und die Flussdichte D im Kondensator, wenn eine Gleichspannung von $U = 500 \text{ V}$ angelegt wird? (3 Pkt.)

Aufgabe 1

Ein Kondensator mit Luft als Dielektrikum wird mit $U = 80 \text{ V}$ Gleichspannung geladen und dann von der Spannungsquelle abgeklemt. Der Raum zwischen den Elektroden wird anschließend mit einem Öl mit der Dielektrizitätszahl $\epsilon_r = 2,1$ gefüllt.

- a) Auf welchen Wert Q_1 ändert sich dadurch die ursprüngliche Ladung Q ? (1 Pkt.)
- b) Welchen Wert U_1 nimmt die ursprüngliche Spannung U an? (1 Pkt.)

a) $Q_1 = Q$ da keine Ladung verschoben wird!

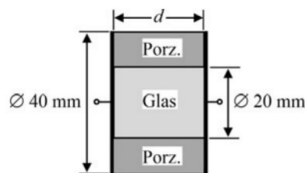
b) $C_1 \cdot U_1 = C_2 \cdot U_2$ da $Q_1 = Q$

$$\epsilon_1 \cdot \frac{A}{d} \cdot U_1 = \epsilon_2 \cdot \frac{A}{d} \cdot U_2$$

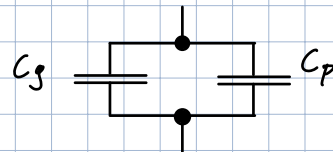
$$\cancel{\epsilon_0} \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{A}{d} \cdot U_1 = \cancel{\epsilon_0} \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{A}{d} \cdot U_2$$

$$\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot U_1 = U_2 = \frac{1}{2,1} \cdot 80 \text{ V} = 38,095 \text{ V}$$

Ein Plattenkondensator ist aus einer kreisrunden Glasplatte in der Mitte und einem um die Glasplatte liegenden Kreisring aus Porzellan aufgebaut (siehe folgende Abbildung). Die Permittivitätszahl von Glas ist $\epsilon_r = 9$, die von Porzellan ist $\epsilon_r = 5$. Der Plattenabstand ist $d = 1,0 \text{ mm}$.



Ersetzschaltbild



- a) Wie groß ist die Kapazität C des Kondensators? (3 Pkt.)
- b) Wie groß sind die elektrische Feldstärke E und die Flussdichte D im Kondensator, wenn eine Gleichspannung von $U = 500 \text{ V}$ angelegt wird? (3 Pkt.)

ad a)

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$Q = C \cdot U$$

$$D = \epsilon \cdot E$$

$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$

$$C_g = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{rg} \cdot \frac{A}{d} \quad \text{mit } A = r^2 \cdot \pi$$

$$C_g = 8,854 \cdot 1 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 9 \cdot \frac{(10 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 \cdot \pi}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \quad \left[\frac{\text{As} \cancel{\text{m}^2}}{\cancel{\text{Vm}} \text{ m}} \right]$$

$$C_g = 25,034 \text{ pF}$$

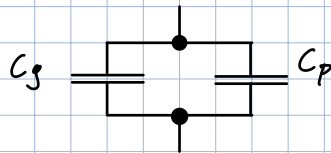
$$C_p = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{rp} \cdot \frac{A}{d} \quad \text{mit } A = (r_2^2 - r_1^2) \cdot \pi$$

$$C_p = 8,854 \cdot 1 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 5 \cdot \frac{[(20 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 - (10 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2] \cdot \pi}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$$

$$C_p = 41,723 \text{ pF}$$

$$C = C_g + C_p = 66,757 \text{ pF}$$

ad b)



$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$D = \epsilon \cdot E$$

$$E_1 = E_2$$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500 \text{ V}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 500 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

$$D_g = \epsilon \cdot E = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{rg} \cdot E = 8,854 \cdot 1 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 9 \cdot 500 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

$$D_g = 39,843 \mu \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$$

$$D_p = \epsilon \cdot E = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{rp} \cdot E = 8,854 \cdot 1 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 5 \cdot 500 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

$$D_p = 22,135 \mu \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$$

2. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 22.11.2021

Abgabe bis spätestens Fr. 03.12.2021 um 18 Uhr

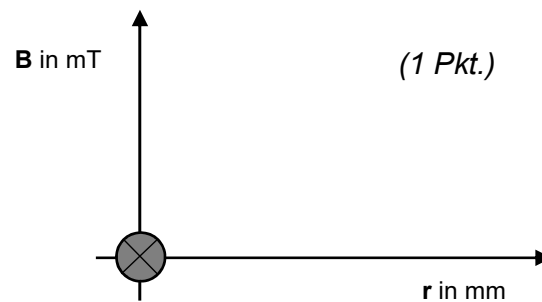
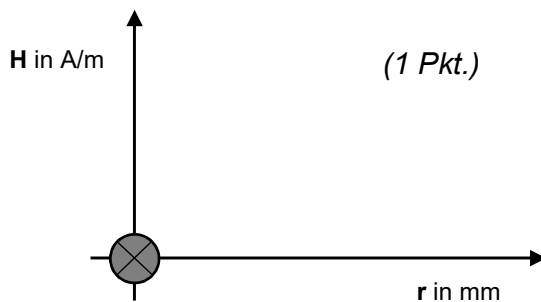
(bitte an meine FHV Email Adresse asc8956@fhv.at senden)

NAME: Michael GEHZE

Aufgabe 3

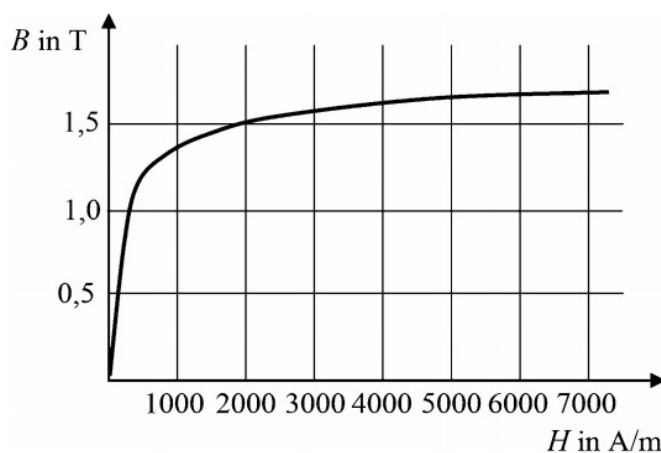
Ein Aluminium-Freileitungsseil mit einem Querschnitt von $A = 150 \text{ mm}^2$ wird von einem Strom $I = 100 \text{ A}$ durchflossen.

Stellen Sie die magnetische Feldstärke H und die Flussdichte B in Abhängigkeit vom Abstand der Mittelachse des Leiters im Bereich von $10 \text{ mm} \leq r \leq 100 \text{ mm}$ grafisch dar!



Aufgabe 4

Ein Ringkern aus Weicheisen hat einen mittleren Durchmesser $d_{\text{Fe}} = 32,0 \text{ cm}$ und eine Querschnittsfläche von 25 cm^2 . Die Spule auf dem Kern hat $N = 800$ Windungen. Die Magnetisierungskurve von Weicheisen zeigt die folgende Abbildung.

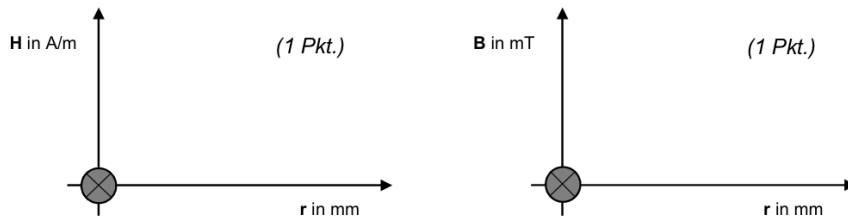


- Welche magnetische Feldstärke H ist erforderlich, um dem Ringkern eine Magnetisierung von $1,5 \text{ T}$ zu geben? (1 Pkt.)
- Welche Durchflutung θ ist dafür nötig und wie groß muss die Stromstärke durch die Spule sein? (2 Pkt.)
- Wie groß ist der magnetische Fluss Φ im Ringkern? (1 Pkt.)
- Wie groß ist bei dieser Flussdichte die Permeabilitätszahl $\mu_{r,\text{Fe}}$ des Weicheisens? (1 Pkt.)

Aufgabe 3

Ein Aluminium-Freileitungsseil mit einem Querschnitt von $A = 150 \text{ mm}^2$ wird von einem Strom $I = 100 \text{ A}$ durchflossen.

Stellen Sie die magnetische Feldstärke H und die Flussdichte B in Abhängigkeit vom Abstand der Mittelachse des Leiters im Bereich von $10 \text{ mm} \leq r \leq 100 \text{ mm}$ grafisch dar!



$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{A} \quad ds = 2\pi r \quad \vec{e}_r \text{ Normal zur Leiteroberfläche}$$

$$\oint H \cdot ds = I \quad H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

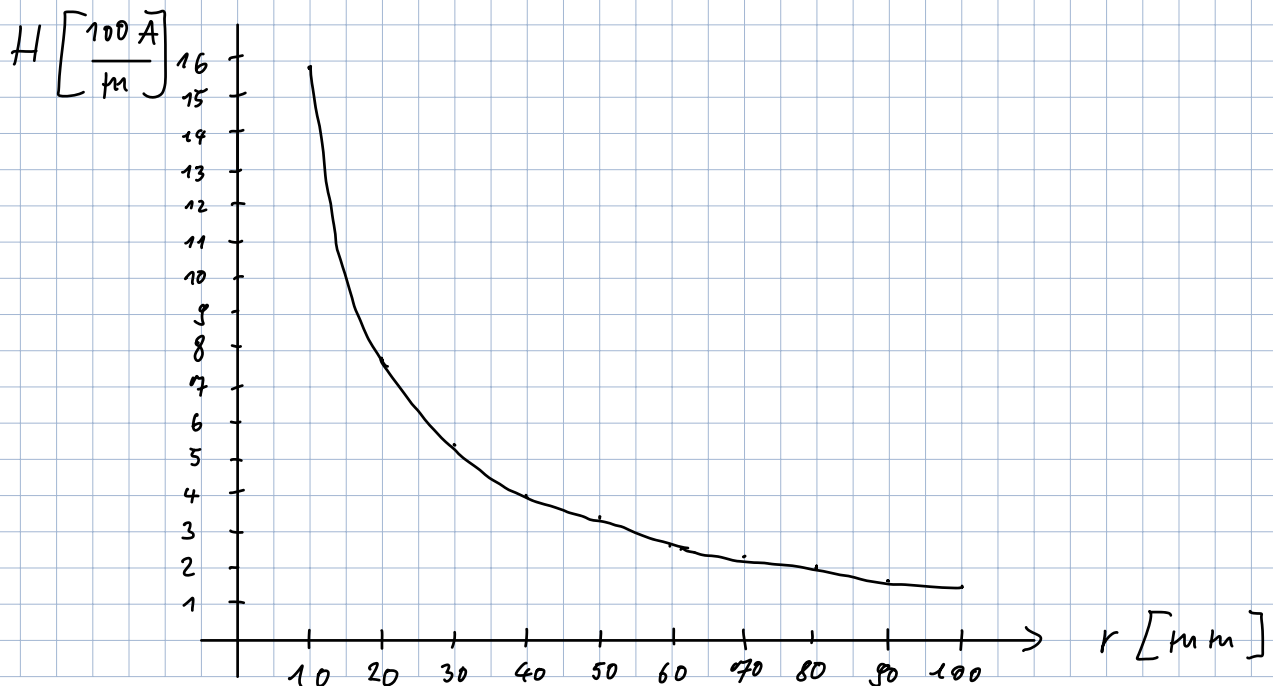
$$H(10 \text{ mm}) = 1591,5 \text{ A m}^{-1} \quad H(60 \text{ mm}) = 265,25 \text{ A m}^{-1}$$

$$H(20 \text{ mm}) = 795,77 \text{ A m}^{-1} \quad H(70 \text{ mm}) = 227,4 \text{ A m}^{-1}$$

$$H(30 \text{ mm}) = 530,51 \text{ A m}^{-1} \quad H(80 \text{ mm}) = 198,94 \text{ A m}^{-1}$$

$$H(40 \text{ mm}) = 397,88 \text{ A m}^{-1} \quad H(90 \text{ mm}) = 176,8 \text{ A m}^{-1}$$

$$H(50 \text{ mm}) = 318,3 \text{ A m}^{-1} \quad H(100 \text{ mm}) = 159,15 \text{ A m}^{-1}$$



$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$

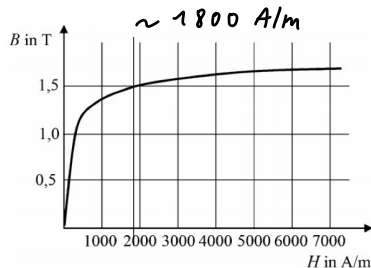
$$\mu_r \text{ in Luft} = 1 + 4 \cdot 10^{-7} \approx 1$$

$$B(r) = 1 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \frac{100 \text{ A}}{2\pi r}$$



Aufgabe 4

Ein Ringkern aus Weicheisen hat einen mittleren Durchmesser $d_{Fe} = 32,0 \text{ cm}$ und eine Querschnittsfläche von 25 cm^2 . Die Spule auf dem Kern hat $N = 800$ Windungen. Die Magnetisierungskurve von Weicheisen zeigt die folgende Abbildung.



- Welche magnetische Feldstärke H ist erforderlich, um dem Ringkern eine Magnetisierung von 1,5 T zu geben? (1 Pkt.)
- Welche Durchflutung θ ist dafür nötig und wie groß muss die Stromstärke durch die Spule sein? (2 Pkt.)
- Wie groß ist der magnetische Fluss Φ im Ringkern? (1 Pkt.)
- Wie groß ist bei dieser Flussdichte die Permeabilitätszahl $\mu_{r,Fe}$ des Weicheisens? (1 Pkt.)

$$d_{Fe} = 32,0 \text{ cm}$$

$$A = 25 \text{ cm}^2$$

$$N = 800 \text{ (Wdg)}$$

$$B = 1,5 \text{ T}$$

$$\Theta, \Phi, \mu_{rFe} = ?$$

$$c) \quad \Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\hookrightarrow A = 25 \text{ cm}^2$$

$\hookrightarrow \vec{B}$ und $d\vec{A}$ sind kollinear daher einfache Multiplikation

$$\Phi = 1,5 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\Phi = 3,75 \text{ mWb}$$

$$d) \quad \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H} \quad \vec{B} \text{ und } \vec{H} \text{ kollinear}$$

$$\frac{B}{H \cdot \mu_0} = \mu_{rFe} = \frac{1,5 \text{ Vs m}^{-2}}{1800 \text{ A m}^{-1} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-2}}$$

$$\mu_{rFe} = 663,145$$

a)

$$H \text{ aus Diagramm} = 1800 \text{ A/m}$$

b)

$$\Theta = \oint H \cdot ds \quad ds = d \cdot \pi$$

$$\Theta = 1800 \text{ m} \cdot 0,32 \text{ m} \cdot \pi = 1,81 \text{ kA}$$

$$\Theta = N \cdot I \Rightarrow I = \frac{\Theta}{N} = 2,261 \text{ A}$$